

14 - 01- Les Déséquilibres Hydroélectrolytiques - Pr. QAMOUSS

Bonjour mes chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce cours intitulé « Désordre hydroélectrolytique ». On va parler des dysnatrémies et des dyscalémies essentiellement et à la fin du cours, on va parler des dyscalcémies. On va voir ce cours selon le plan suivant. On va voir l'eau et les principaux ions concernés, le sodium, le bilan de l'eau et du sodium.

On va voir la prise en charge ainsi que les signes cliniques et paracliniques. On va voir les anomalies du bilan potassique, les signes cliniques et paracliniques ainsi que la prise en charge. Alors, c'est un motif fréquent d'hospitalisation.

C'est une complication fréquente lors de l'hospitalisation, large prescription du homogramme sanguin dans les unités de soins intensifs, en milieu de réanimation, diagnostic et traitement souvent simples, mais les conséquences sont dramatiques en l'absence de traitement et puis l'équilibre hydroélectrolytique est central dans la prise en charge du patient gravement malade. Le dosage des osériques de sodium, de potassium, de chlore et de bicarbonate, durée de créatine apporte de nombreuses informations sur le statut hydroélectrolytique ainsi que sur la prise en charge. Alors, à titre de rappel, le sodium c'est le principal cation extracellulaire, le potassium c'est le principal cation intracellulaire, les protéines et les phosphates sont des anions intracellulaires, le chlore et le bicarbonate sont des anions extracellulaires.

L'osmolarité, c'est quoi l'osmolarité, c'est quoi l'osmolalité ? L'osmolarité elle est définie comme le nombre de particules osmotiquement actives par litre de plasma et l'unité elle est en milliosmole par litre, l'osmolalité c'est la chaîne, c'est la même concentration rapportée en kilos d'eau, le plasma contient 900 millilitres d'eau et puis en pratique les deux valeurs sont égales, l'osmolarité est égale à l'osmolalité, alors les formules sont les suivantes, l'osmolarité peut être calculée par la formule suivante au niveau du sérum, c'est deux fois la natrémie plus le glycémie plus le rai avec une valeur normale entre 285 et 300 milliosmoles par litre et puis au niveau des urines c'est deux fois la natrémie plus la créatinémie plus le glucose plus le rai avec une valeur normale qui est aussi entre 50 et 1200 milliosmoles par litre. Alors l'hypoosmolarité extracellulaire témoigne d'un mouvement d'eau du milieu extra vers le milieu intracellulaire tandis que l'hyperosmolarité extracellulaire elle entraîne un mouvement d'eau de la cellule vers le tissu interstitielle. L'hypoosmolarité extracellulaire va entraîner une hyperhydratation intracellulaire tandis que l'hyperosmolarité extracellulaire va entraîner une déshydratation intracellulaire.

L'eau est le principal constituant du corps humain, il représente en moyenne 60% du poids du corps. Il est réparti entre deux compartiments intracellulaire qui occupe les deux tiers, extracellulaire qui occupe environ le un tiers et puis l'eau se déplace d'un compartiment à l'autre par osmose. Ces mouvements sont étroitement liés aux électrolytes, c'est ce que l'on appelle l'équilibre hydraulique électrolytique.

Sur ce schéma, vous voyez les trois compartiments intracellulaire et extracellulaire.

L'extracellulaire avec le secteur interstitielle et le secteur plasmatique, donc le secteur intracellulaire occupe environ 40%, le secteur interstitielle 15%, le secteur plasmatique 5% et puis les mouvements qui se font d'un secteur à l'autre. Les entrées se font principalement par les poisons et les perfusions et les sorties se font au niveau par la transpiration, la peau, au niveau de la peau, tubes digestifs et au niveau, donc au niveau rénal par les urines.

Alors le secteur, les mouvements d'entre les différents compartiments se font du secteur intracellulaire vers le secteur interstitielle à la différence de concentration en yant de part de d'autres de la membrane cellulaire. Et puis du secteur interstitielle vers le secteur vasculaire, selon la différence de pression hydrostatique et oncotique. Une différence de pression hydrostatique entre les deux liquides provoque un mouvement du surlevant en sens inverse jusqu'à ce que la pression osmotique soit aussi élevée que la pression hydrostatique.

C'est le phénomène d'osmose inverse. Et puis la pression oncotique, c'est la pression osmotique qui attire l'eau en direction des protéines lorsque le sang manque de protéines. Par exemple, à la suite d'une fuite pathologique de protéines, l'eau va fouillir des vaisseaux en direction des tissus environnants.

Alors les protéines plasmatiques exercent une pression oncotique, l'eau exerce une pression hydrostatique. Et à l'état d'équilibre, la concentration des différents milieux est égale, donc pas de mouvement d'eau. Donc comme vous voyez sur le schéma, le milieu extracellulaire qui occupe un tiers, le milieu intracellulaire.

Et puis les mouvements qui se font selon la pression oncotique, la pression hydrostatique et puis entre l'osmolarité extra et l'intracellulaire selon un phénomène de pression osmotique. Donc ça récapitule ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors les entrées sont représentées essentiellement par les boissons, les aliments, le métabolisme.

Les sorties, c'est surtout les urines, la respiration, la peau, les selles à peu près. Elles sont égales aux alentours de 2 litres et demi par jour. Le bilan de l'eau, alors le rein filtre à peu près 180 litres d'eau par jour.

Il y a donc une réabsorption de l'eau tout au long du néphron. La réabsorption, elle est obligatoire, elle est indépendante de toute action hormonale. 70% se serait au niveau du tube contourné principal.

20% au niveau de la branche descendant de l'ence devant de l'aile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune réabsorption d'eau au niveau de la branche descendant de l'ence de relais au niveau de la portion initiale et moyenne du tube contourné distal. Et puis la réabsorption facultative intervenir l'hormone antidiurétique et l'endostérone.

9% essentiellement au niveau du tube collecteur. En cas d'absorption d'une grande quantité d'eau, la régulation se met en place. Il y a une diminution de la sécrétion d'ADH dans les 30

minutes et le maximum d'illumination est atteint au bout d'une heure.

Pour ce qui est de la régulation rénale du sodium, il faut savoir que 99% est réabsorbé. Il est totalement filtré. Et 75% est réabsorbé dans le tube contourné proximal.

Au niveau du tube contourné distal, le rein décide de la quantité d'eau et du sel qu'il exerce ou réabsorbe grâce à deux hormones, comme j'ai dit tout à l'heure, l'endostérone et l'hormone antidiurétique. Et vous avez sur le schéma le site d'action de l'endostérone, le siège d'endostérone et de l'hormone antidiurétique. Alors, la régulation des apports se fait par la soif en général.

La sensation est stimulée par une hyperosmolarité plasmatique et les sentiers à la perception de la sécheresse buccale et toutes déshydratations intra- ou extracellulaires stimulent la soif. L'action de l'ADH au niveau du rein augmente la perméabilité de l'eau au niveau du tube connecteur de bilignes et la sécrétion d'ADH est régulée par variation de l'osmolarité plasmatique ainsi que la variation du volume plasmatique. L'endostérone va entraîner une remontation de la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné distal et du canal connecteur et puis la sécrétion est régulée par les variations du volume plasmatique.

Vous voyez ici donc la déshydratation qui va entraîner une diminution de la sécrétion de la salive, la déshydratation, elle va entraîner une élévation de la pression osmotique du champ, une diminution du volume plasmatique. La conséquence de tout ça c'est l'augmentation de la sensation de la soif, l'augmentation de la sécrétion de l'hormone antidiurétique moyennant la stimulation des osmorecepteurs et de l'hypothalamus et puis l'augmentation de la sécrétion d'endostérone par augmentation de la sécrétion de la production d'angiotensines 2. Les échanges hydriques entre les secteurs intra- et extracellulaires se font selon une pression osmotique parce que l'eau diffuse librement à travers les membranes cellulaires et les parois capillaires. Et puis les mouvements se font d'un secteur à l'autre, sont réglés par la concentration de substances osmotiquement actives qui exercent une pression osmotique, l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, ce qui est à l'origine d'une contraction ou bien d'une dilatation des cellules.

La variation du volume du secteur intra- ou extracellulaire ou les deux à la fois, donc si l'osmolarité extracellulaire augmente, on aura une déshydratation intracellulaire et à l'inverse, l'osmolarité extracellulaire diminuée va aboutir à une hyperhydratation intracellulaire. L'hydratation des cellules est donc régulée par l'osmolarité des liquides extracellulaires. La déshydratation extracellulaire, c'est quoi? C'est une diminution du volume du compartiment extracellulaire par perte de sodium et de l'eau.

Les étiologies sont les pertes extra-rénales, donc c'est les pertes digestives. Extra-rénales, c'est les pertes digestives, cutanées. Et puis les pertes rénales avec une intrusivité supérieure à 20 millimoles par 24 heures, c'est les pertes, c'est les pathologies rénales essentiellement, les

néphropathies, le syndrome de levée d'obstacles, les pathologies fonctionnelles chez le patient diabétique, l'utilisation de diurétiques, l'insuffisance surrénale et l'hypercalcémie.

Sur le plan clinique, on aura des plis cutanés avec une perte de l'élasticité de la peau, une hypotonie des globes oculaires, une hypotension avec tachycardie, témoignent de lipovolémie, une perte de poids. Et sur le plan biologique, on aura une hemoconcentration avec une hyperprotidémie, une élévation des taux d'hématocrites supérieure à 5 à 40%. Alors, sur le plan étiologique, on a une oligurie au faveur d'une cause extra-rénale avec une natrurèse inférieure à 20 millimoles par litre, une polyurie en faveur d'une cause rénale avec une natrurèse supérieure à 20 millimoles par litre.

Les complications, c'est l'insuffisance rénale et du fonctionnel, l'alcalose métabolique de concentration. Le traitement symptomatique est de stabiliser les fonctions vitales en fonction de l'état du patient, un apport hydro-sondé intervenant en fonction de la gravité, remplissage par cristaloute. En général, c'est le sérum salé isotonique 9 pour 1000, 1 à 2 litres dans les premières heures.

Le traitement étiologique, c'est l'arrêt du traitement diurétique et la correction d'une hyperglycémie. Le traitement préventif repose sur l'éducation du patient, sur les régimes l'hormosondé, les boissons abondantes en cas de diarrhée aiguë, l'utilisation prudente du diurétique, la surveillance éclinique qui repose sur la surveillance du poids, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la durée âge, et puis paraclinique, moyennant la demande d'un ionogramme sanguin. La déshydratation intracellulaire, c'est la diminution du volume du compartiment intracellulaire par transfert d'eau vers le secteur extracellulaire lié à une hyperosmolarité, le plus souvent associée à une hypernatrémie.

La déshydratation intracellulaire avec hypernatrémie mise par perte d'eau non compensée peut être soit d'origine rénale, en général c'est les polyuries osmotiques, le diabète, l'utilisation du diabète, le manito, le défaut de sécrétion d'ADH, ou bien d'origine extra-rénale, c'est les brûlures, l'hyperthermie, ou bien par apport massif de sodium, iatrogène, par déficit en apport d'eau, défaut d'accès à l'eau chez les nourrissons, les vieillards, les patients combattants, ou bien une hypodipsie primitive par anomalie hypothalamique, et il y a la déshydratation intracellulaire sans hypernatrémie mise par hyperosmolarité plasmatique par présence d'un soluté autre que le sodium, c'est en général soit le manitole, soit l'éthylène glycol. Sur le plan clinique on aura une soif importante, donc une sécheresse buccale, une perte de poids, pouvant aller jusqu'au trouble de conscience, un syndrome polydipsique psychosrénale. Et sur le plan biologique on aura une hypoosmolarité, alors je rappelle les formules concernant l'osmolarité plasmatique efficace et le trou osmolaire qui est la différence entre l'osmolarité mesurée et l'osmolarité calculée, et puis l'augmentation de ces osmoles permet d'affirmer la présence dans le plasma d'une molécule ayant un effet osmotique ou l'éthylène glycol ou d'autres glycols, en l'occurrence le méthanol, l'éthanol ou d'autres alcools, et le manidole.

Sur le plan algorithmique décisionnel, l'hypernatrémie peut avoir 3 ou 4 figures qui peuvent se présenter, soit un volume extracellulaire normal, un volume extracellulaire diminué, ou bien un volume extracellulaire augmenté. Alors le volume extracellulaire normal peut se voir dans les diabètes insipides centraux et néphrogéniques, et dans ce cas-là on aura une osmolarité urinaire basse, une hypodipsie primaire, et dans ce cas-là on aura une osmolarité urinaire élevée, une hypernatrémie essentielle, et dans ce cas-là on aura une osmolarité urinaire normale mais inappropriée. Lorsqu'on a un volume extracellulaire diminué, on peut avoir soit des pertes rénales ou bien des pertes extra-rénales.

En cas de perte rénale, on aura une osmolarité urinaire basse, et en cas de perte extra-rénale, on aura une osmolarité urinaire élevée. En cas de volume extracellulaire augmenté, c'est en général, c'est des apports excessifs qui peuvent être soit iatrogènes ou bien accidentels. Le traitement symptomatique repose sur l'apport hydrique d'eau pure, ou bien intraveineux de glucosée ou solutés hypoosmotiques, et puis la correction de l'hypernatrémie, correction lente de l'hypernatrémie.

Le traitement idéologique, c'est d'équilibrer un diabète, l'arrêt d'un traitement iatrogène. En ce qui concerne l'hyperhydratation extracellulaire, c'est l'inflation du volume du compartiment extracellulaire par rétention de sodium et d'eau, principalement du secteur interstitielle responsable de la formation de DEM. Alors les idéologies de l'hyperhydratation extracellulaire, ce soit par augmentation de la pression hydrostatique intracapillaire, donc en général ça peut se voir au cas d'insuffisance cardiaque, ou d'insuffisance rénale et biochronique, d'hypertension artérielle par diminution de la pression oncotique, ou cirrhose hépatique, carence prostatique, ou bien de syndrome néphrotique parfois de protéines.

Alors sur le plan clinique, on aura des oedèmes périphériques qui prennent le godet, ou bien des oedèmes de toutes les cavités pulmonaires, au niveau du cœur, au niveau de l'abdomen, donc pleurisy, péricardite et ascite, avec une forte augmentation du poids et parfois hypertension artérielle. Sur le plan biologique, on aura l'inverse de ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire une hypervolumie, une hémodilution avec diminution du taux de protéines et du taux d'hématocrites. Le diagnostic étiologique est orienté par la clinique.

En général, il faut faire une échographie cardiaque à la recherche du signe d'insuffisance cardiaque, un bilan hépatique à la recherche du signe d'insuffisance hépatique, voire même une échographie abdominale. Et sur le plan syndrome néphrotique, il faut demander une bandelette urinaire avec une albuminémie, une protéinurie, pour infirmer ou confirmer un syndrome néphrotique. Le traitement symptomatique est basé sur les régimes décaféinés, la restriction hydrique, les diurétiques de lance à type de furosémide, donc première intention qui a une action rapide avec surveillance de l'acidémie, l'utilisation d'un diurétique épargneur potassique, et puis le traitement étiologique, ainsi que la surveillance basée sur le poids, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la demande d'un ionogramme sanguin.

L'hyperhydratation intracellulaire, c'est l'inflation du compartiment, du volume du compartiment intracellulaire par transfert d'eau du secteur extracellulaire lié à une hypoosmolarité, toujours associée à une hyponatrémie. Et là, on définit l'hyponatrémie légère, c'est une hyponatrémie entre 130 et 135 millimoles par litre. L'hyponatrémie modérée, c'est une hyponatrémie entre 125 et 129.

Le délai d'installation en général pour les hyponatrémies aiguës est de moins de 48 heures, tandis que pour les hyponatrémies chroniques, il est supérieur à 48 heures. Les hyponatrémies avec symptômes modérément sévères sont en général l'hyponatrémie associée à des céphalées, douleurs abdominales, déausées, vomissements, voire même une asthémie. Et puis, on peut noter des hyponatrémies avec symptômes sévères, c'est des hyponatrémies qui peuvent s'accompagner de troubles de conscience, voire même de convulsions ou une obnubilation.

Les étiologies, c'est l'insuffisance rénale avec oligo-anémie, une sécrétion accrue d'hormones anti-diurétiques, l'apport excessif d'eau chez les patients potomanes, l'utilisation de diurétiques, ou bien l'existence d'une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale qui s'accompagne d'une hyperhydratation globale. Le diagnostic clinique se fait en général par un dégoût de l'eau, les nausées et les vomissements, les troubles de conscience, les troubles neuromusculaires à type de crampes. Et sur le plan biologique, on aura une hyposmolarité plasmatique, mais il faut demander une atrémie corrigée pour voir s'il s'agit d'une hyponatrémie vraie ou fausse.

Donc là, je rappelle la formule. C'est l'anatrémie plus glycémie moins 5 fois 0,3. Alors, si l'anatrémie corrigée est inférieure à 135, et l'osmolarité plasmatique est inférieure à 270 millions d'osmoles par kilo, donc il s'agit d'une hyponatrémie vraie.

Devant une hyponatrémie, la première chose à faire, c'est de calculer la tonicité plasmatique afin de rechercher une hyponatrémie hypotonique, dite vraie hyponatrémie. Donc une fois qu'on est devant une vraie hyponatrémie, il faut se poser la question de l'état du volume extracellulaire. Et là, on définit trois situations.

Un volume extracellulaire normal, et donc on a une augmentation isolée de l'eau totale avec un flasso hydrique responsable d'une hyperhydratation intracellulaire. Un volume extracellulaire abaissé, on a une perte d'eau et de sodium, mais le déficit sodé excède le déficit hydrique. Donc il s'agit de ce qui entraîne l'hyponatrémie.

En plus, l'hypovolume lié à la perte de sel stimule la sécrétion d'ADH, ce qui contribue à l'hyponatrémie, qui aggrave la situation. Ou bien, on est face à un volume extracellulaire augmenté, on a une rétention d'eau et de sel, avec une rétention plus importante d'eau et de sel, que de sel, pardon, ce qui entraîne une hypo... En cas d'hyponatrémie hypertonique, c'est le cas des hyperglycémies, comme on l'a vu. La glycémie rentre dans le calcul de la tonicité plasmatique car le glucose est une substance osmotiquement active.

Or, en cas d'hyperglycémie, il y a aussi une hyperosmolarité. L'hyponatrémie est donc la

conséquence d'une dilution avec déshydratation intracellulaire. Il est donc aussi primordial de contrôler la valeur de l'anatémie corrigée en fonction de la glycémie.

Voilà le schéma récapitulatif qui illustre tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, les pseudo-hyponatrémies, en cas de pseudo-hyponatémie, par rapport à la situation normale, on a une diminution de l'eau plasmatique. Donc, il passe de 93 à 80 % à peu près.

Donc, le volume plasmatique se trouve échangé. Par contre, le volume cellulaire n'est pas échangé. Donc, vous le voyez sur le schéma.

Le traitement, il est basé sur la restriction hydrique en cas d'hyponatémie asymptomatique. Donc, en urgence, il faut apporter 1 à 2 g de NAC 10 %, qu'on aura une augmentation de l'anatémie de 4 à 6 millimoles par litre. C'est largement suffisant dans les 3 à 6 premières heures.

En revanche, l'augmentation totale de l'anatémie ne devrait pas accéder à 10 à 12 millimoles par litre dans les premières 48 heures. Et puis, les risques en cas de sous-correction sont l'aggravation des signes neurologiques due à l'augmentation du volume cérébral et, en cas de sur-correction, la survenue retardée d'une myélinolise centropontine. Donc, voilà les différents mouvements, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se font entre le milieu extra- et intracellulaire et puis les mouvements d'eau entre les différents secteurs, comme vous voyez sur le schéma.

Le potassium, c'est le principal cation intracellulaire avec une valeur normale entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Il joue un rôle majeur dans l'excitabilité musculaire. L'excès ou le déficit de potassium peut provoquer des troubles graves de contraction musculaire et de conduction cardiaque.

Donc, la constance de l'acidémie, elle est très importante. La régulation rénale du potassium, la régulation à long terme du stock potassium et le maintien d'un ton plasmatique normal sont assurés par une excrétion rénale variable soumise à une régulation hormonale. L'action de l'aldostérone sur le néphron distal augmente la sécrétion tubulaire de potassium et donc son élimination urinaire.

A plus court terme, la calémie est également sous l'influence de 2 autres facteurs. D'une part, l'activité de la sodium potassium adipease qui va dans le sens d'un avaissement de la calémie par augmentation des entrées intracellulaires de potassium. Le fonctionnement de cette pompe ionique est lui-même favorisé par les différents stimuli physiologiques et notamment hormonaux tels que l'action de l'insuline et les catécholamines.

Et puis, d'autre part, les échanges ioniques passifs entre H plus et K plus, le passage intracellulaire dénotant favorisant la sortie de l'autre pour maintenir l'électroneutralité du milieu intracellulaire. C'est pourquoi la calémie et le pH varient en sens inverse. En ce qui concerne la

régulation réelle du potassium, il y a un rôle majeur de l'endostérone parce que l'endostérone répond aux variations majeures de la concentration plasmatique en potassium et stimule la sécrétion tubulaire de potassium.

Si on a une calémie augmentée, l'endostérone est stimulé et puis le potassium onyxie est éliminé dans les urines. Et puis en cas d'hypocalémie, l'endostérone est freiné, ce qui entraîne la diminution de la sécrétion tubulaire de potassium. L'hypercalémie est définie, sévère et définie pour un ton supérieur à 7 millimoles par litre, menaçant le pronostic vital.

L'hypercalémie peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital par altération des potentiels de l'embrane des cellules musculaires cardiaques. Et les méthodes de prélèvement peuvent être responsables d'une fausse hypercalémie. Donc c'est en cas du type de réutilisation d'un gardon serré, c'est pour cette raison-là qu'il faut toujours se méfier en faisant le prélèvement.

Les idéologies, c'est les excès d'apports, mais en général, c'est rare. Les transferts qui peuvent se faire au passage du potassium du milieu intracellulaire au compartiment extracellulaire, donc les molises, l'acidose, les hémorragies digestives sévères, les brûlures étendues et une réduction de l'extraction, rien à l'occasion d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique terminale. Et puis il y a les causes diétrogènes, c'est l'utilisation de diorétiques ou bien l'intoxication par les digitaliques ou l'utilisation d'anciens inflammatoires.

Les signes cliniques d'hypercalémie, c'est les crampes, les parésthésies d'extrémité et péri-bucales, les troubles de rythme, les troubles de repolarisation, c'est les ondes T amples, pointues et symétriques, les anomalies de conduction auriculaire, diminution puis disparition de l'onglet P, allongement de l'espace P, les anomalies de conduction intraventriculaire, largissement du complexe QRS, tachycardie ventriculaire, voire même fibrillation. Vous voyez les différents aspects électriques en fonction du taux de potassium qui peuvent aller jusqu'aux troubles de conduction, voire même de fibrillation ventrique. Le traitement, c'est une urgence thérapeutique, donc il faut utiliser des antagonistes membranaires directs, c'est le chlorure ou le gluconate de calcium.

Il faut utiliser de l'insuline, du glucosé insuline ou bien les bêta-2 adrénergiques à type de salbutamol qui vont diminuer la calémie par stimulation de la preuve de sodium potassium. On peut alkaniser en cas d'acidose. Élimination de la surcharge de potassium en utilisant des diurétiques de nonce et les résines échangeuses d'ion à type de caïxalate.

Le traitement étiologique est le plus souvent d'origine iatrogène. Et puis, on peut dialyser éventuellement en cas d'insuffisance rénale ou d'hypercalémie menaçant le pronocybe vital. Il faut faire une épuration extra-rénale.

L'hypocalémie, c'est un taux au-dessous de 3,5 définit par un taux de potassium au-dessous de 3,5 mmol par litre. Elle met en jeu le pronocybe vital par les troubles de risque cardiaque. Les

étiologies, c'est soit par carence d'apport ou bien de perte rénale en cas d'utilisation de diurétiques.

Et là, il faut compléter en potassium l'excès de minéraux corticoïdes qui est l'endostérone dans 90% des cas. Mais on peut avoir des pertes dégestives par vomissements, diarrhées, abus de laxatifs. Le transfert, c'est le passage de potassium du milieu extracellulaire vers le compartiment intracellulaire.

C'est l'alcalose métabolique respiratoire, traitement par l'insuline, agoniste bêta-adrénergique, endogène en cas de phéochromocytome, ou bien exogène en cas de salbutamol ou de dobutamine. Alors, les signes cliniques de l'hypokaliémie, ils peuvent être d'origine cardiaque à titre de trouble de rythme, de fatigabilité et d'hypotonie musculaire, de dépression. Les signes digestifs à titre de constipation, parce que le potassium ralentit le transit.

Les signes rénaux, c'est l'hypokaliémie qui peut être responsable de l'alcalose métabolique. Et puis les signes électriques, c'est l'allongement de conduction, allongement de l'espace PR, les troubles de repolarisation avec un sous-décalage du segment ST, l'aplatissement ou inversion de l'onde T et l'apparition de l'onde U, les anomalies de la conduction intra-ventriculaire avec allongement de l'espace QRS. Voilà, donc les différentes manifestations électriques en fonction du taux de potassium.

Le traitement en l'absence de signes électriques de gravité, c'est l'apport oral d'aliments riches en potassium, la supplémentation en potassium, en présence d'hypokaliémie sévère inférieure à 2,5 millimoles ou avec signes électriques, monitoring cardio-tensionnel, supplémentation potassique intra-veineuse. L'idéal, c'est d'utiliser une voie veineuse centrale, mais si on utilise une voie veineuse périphérique, bien entendu, il ne faut pas dépasser 1,5 g par litre et il faut le perfuser dans du sérum. Il ne faut pas le perfuser de façon directe, c'est dangereux.

Et puis, surveillance électrique et de l'acidémie. En ce qui concerne le calcium, le métabolisme de calcium, donc le calcium intervient dans la formation des os et des dents. Sans déficit, va donc les affecter.

Le calcium est lié aux protéines, donc 45% principalement lié à l'albumine. Le calcium est ionisé dans 50%. La régulation du calcium fait intervenir 3 substances qui sont la parathormone, la calcitonine et la vitamine D. La parathormone stimule la résorption osseuse et inhibe l'extraction rénale du calcium.

La calcitonine diminue la résorption osseuse, active l'extraction rénale. La vitamine D augmente l'absorption de calcium au niveau intestinal, facilite l'action de la parathormone au niveau de la résorption osseuse. Le calcium est indispensable à la coagulation.

Il joue un rôle important de messager. Les hypercalcémies sont définies par des taux supérieurs à 2,6 millimoles par litre. Il faut distinguer l'hypercalcémie vraie par élévation du calcium ionisé des

fausses hypercalcimies par augmentation de la fraction liée aux protéines.

Et puis il faut utiliser la calcémie corrigée comme pour la natrimie selon la formule calcémie corrigée, c'est-à-dire la calcémie mesurée plus 0,02 fois 40 moins l'albuminémie en gramme par litre. Les étiologies et l'hyperparathéroidie y sont en rapport avec un nombre avec toujours hypercalcémie ou bien certains cancers comme les myélomes multiples. Les signes cliniques d'hypercalcémie associent des signes neuropsychiques pouvant aller jusqu'au trouble de conscience voire même le coma, des signes digestifs à titre d'intolérance alimentaire absolue, de vomissements, une déshydratation en conséquence de la pollurie et des vomissements à titre de piqure cutanée, tachycardie, chute tensionnelle parfois pour la baisse circulatoire.

Sur le plan ionogramme sanguin, on aura une hypercalcémie majeure supérieure à 3,5 mmol, une déshydratation avec élévation des protéines de l'hématocrite, retentissement myocardique avec aneures cégés, tachycardie, raccourcissement de l'espace, glutei, hyperexcitabilité avec risque de trouble du rythme ventriculaire. Le traitement, c'est l'augmentation de l'élimination rénale, l'utilisation de sérum salé isotonique à raison de 6 à 10 litres par 24 heures, la stimulation de diurèse par le furosimide et puis l'épuration extra-rénale si l'hypercalcémie est supérieure à 4,5 mmol par litre. Diminution de la résorption osseuse en utilisant des diphosphonates en perfusion intraveineuse, on peut utiliser d'autres substances comme la mitramicine qui agit sur nos ostéoclastes et diminue la calcémie de 20 mg par litre en 48 heures.

Ça a raison de dire 25 mg par kg dans 500 ml de sérum sur 6 heures. Mais il faut se méfier des effets indésirables importants à titre de thrombopénie, de baisse des facteurs de coagulation, voire même de toxicité hépatique et rénale. La diminution de la résorption osseuse en utilisant la calcitonine, intraveineuse qui permet la baisse de la calcémie en quelques minutes.

La diminution de l'absorption intestinale, donc diminuer les apports au rond, les corticoïdes diminuent l'absorption intestinale en utilisant à raison de 200 à 300 mg par jour. On pratique les mesures les plus habituellement utilisées sur la réhydratation, la diuresis formée ou forcée ou les diphosphonates et puis l'épuration extra-rénale dans les cas extrêmes. L'hypercalcémie est un état caractérisé par un taux de calcium dans le sang anormalement bas, inférieur à 2,2 mmol par litre, indépendamment des autres constants biologiques.

La calcémie doit être corrigée avec le taux d'albumine dans le sang selon la formule calcémie corrigée égale à calcémie mesurée plus 0,02 fois 40 mol albuminémie en grammes par litre. Et puis les causes, c'est les déficits en vitamines D, l'hypoparathyroïdie, la malabsorption, l'augmentation des besoins au cas de grossesse, des carcinomes médullaires de la thyroïde, l'hypoalbuminémie cause une fausse diminution de la calcémie, ou bien iatrogène par utilisation de purée sucrée de l'ancien. Les signes cliniques, c'est surtout la tétanie avec le fameux signe de Schwartz ou bien le signe de Trousseau causant une diminution d'oxygénation rénale de ce dernier et entraînant un spasme des muscles de la main, c'est ce qu'on appelle la main d'accoucheur qui est beaucoup plus spécifique que le Schwartz, des paresthésies, une peau

sèche escouameuse et des ongles cassants.

Les signes paracliniques, c'est l'arrangement de l'espace cuté avec un bloc auriculoventriculaire, rarement des signes d'insuffisance cardiaque. Le dosage de la vitamine D et de l'apparat hormonal dans le sang permet de faire un débrouillage pour rechercher la cause. Le traitement, c'est les sels de calcium, l'apport de vitamine D, la correction de la cause, la correction des désordres hydroélectrolytiques et puis là aussi, une correction trop rapide peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, la surveillance de l'électrocardiogramme, c'est-à-dire le scoc et sous-étapes.

Enfin, des valeurs normales sont à retenir, surtout le sodium, le potassium, donc des valeurs normales, c'est des valeurs à retenir par cœur. Je vous remercie.